拓扑绝缘体：从概念到应用探索

眭晨，赵梓诚，王明远，武城安，姜政宇

摘要:

拓扑绝缘体作为一种具有特殊电子结构的量子功能材料，其核心特征为体内绝缘而表面/边缘存在受拓扑保护的金属态，这种独特性质使其在量子计算、自旋电子学等领域展现出巨大应用潜力。本文系统梳理拓扑绝缘体材料的主要分类及相关特性，重点阐述二维拓扑绝缘体（如 HgTe/CdTe 量子阱）的边缘态输运特性与量子自旋霍尔效应，以及三维拓扑绝缘体（Bi_2Se_3、Bi_2Te_3等典型体系）的表面态电子行为与拓扑保护机制。同时，针对新兴的有机拓扑绝缘体，探讨其分子设计灵活性与电荷输运调控优势，分析有机共轭体系中拓扑态的形成与调控规律。此外，还深入讨论近藤效应与晶体绝缘体的关联——近藤效应可通过电子关联作用调制晶体绝缘体的电子结构，为实现拓扑态的动态调控提供新途径，而晶体绝缘体的晶格有序性则是拓扑态稳定存在的重要基础。最后，总结拓扑绝缘体材料在高效自旋电子器件、拓扑光电探测器等领域的应用进展，并对其未来发展方向进行展望，为该领域的后续研究提供参考。

关键词:

拓扑绝缘体；边缘态；陈数；二维拓扑绝缘体；三维拓扑绝缘体；有机拓扑材料；近藤效应；晶体绝缘体；量子自旋霍尔效应；自旋电子器件；旋轨耦合

第一部分 基础概念

1.1 边缘态

- 狄拉克哈密顿量与边界态
- 自旋–动量锁定特性

1.2 TKNN 原理与陈数

- 贝里曲率与陈数
- 量子化霍尔电导

1.3 Z_2 拓扑不变量

- 时间反演对称与拓扑分类
- 相位演化与拓扑等价

第二部分 二维拓扑绝缘体材料

2.1 二维拓扑绝缘体基础特性

2.1.1 HgTe/CdTe 量子阱结构

- 能带反转与临界厚度
- 量子自旋霍尔效应实验证据

2.1.2 其他二维拓扑绝缘体体系

- InAs/GaSb 量子阱
- $ZrTe_5$ 等二维材料

第三部分 三维拓扑绝缘体材料

3.1 能带反转机制

3.2 时间反演对称性与狄拉克锥表面态

3.3 第一类三维拓扑绝缘体

- $Bi_{1-x}Sb_x$ 合金体系
- 表面态与 ARPES 证据

3.4 第二类三维拓扑绝缘体

- Bi_2Se_3 系列材料
- 单 Dirac 锥与表面自旋纹理
- 制备方法与材料特性

第四部分 拓扑绝缘体的拓展体系

4.1 有机拓扑绝缘体

- 有机分子设计与自旋轨道耦合
- 实验挑战与理论预测

4.2 拓扑近藤绝缘体
- 近藤效应与强关联物理
- SmB_6 的表面态与实验进展

4.3 拓扑晶体绝缘体
- 镜面对称性保护机制
- $Pb_{1-x}Sn_xTe$ / SnTe 材料

4.4 三类拓扑体系对比与展望

第五部分 拓扑绝缘体的应用

5.1 自旋电子器件
- 自旋–动量锁定电流
- 自旋轨道力矩与磁开关

5.2 纳电子器件
- 表面态主导的场效应晶体管
- 薄膜限域效应与带隙打开

5.3 光电子器件
- 圆偏振光诱导的自旋极化光电流
- 超快响应与宽谱探测

参考文献
作者贡献

第一部分 基础概念

传统意义上，固体物质可以根据电学性质划分为导体、半导体和绝缘体三类。它们在电子能带结构方面的区别在于导带和价带之间有无带隙，以及带隙的大小。然而，拓扑绝缘体(topological insulator, TI) 的发现打破了这一分类标准。拓扑绝缘体是一种内部绝缘、表界面导电的材料，其表面态或边缘态的带隙为零而体态不为零。

1.1 边缘态

假定一个二维狄拉克系统的哈密顿量，σ为泡利矩阵：

$$H = \sigma \cdot p, \quad \sigma = (\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z), \quad p = (\hbar v k_x, \hbar v k_y, m)$$

$$(m-E)\psi_1+\hbar v\left(k_x+ik_y\right)\psi_2=0$$

$$\hbar v\left(k_x-ik_y\right)\psi_1-(m+E)\psi_2=0$$

解得$E_k=s\sqrt{A^2k^2+m^2}(A\ =\ \hbar v,\ k^2=k_x^2+k_y^2, s=\pm 1)$

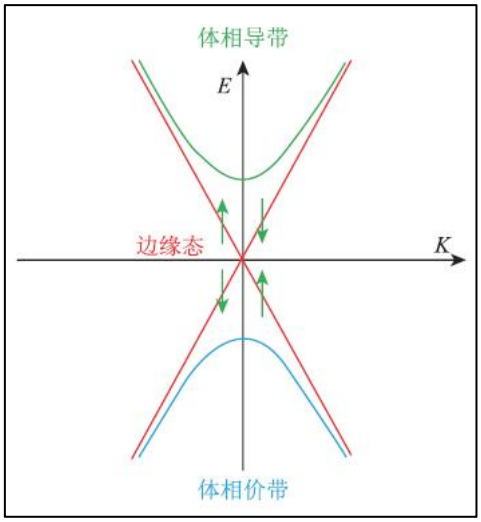


图 1. 二维拓扑绝缘体边缘态结构

考虑这样一个边缘束缚态，沿 x 轴方向为自由传播的平面波， y 轴方向的振幅则随距离指数衰减，且必须满足在边界处的粒子通量密度为 0：

$$\Psi_{xy}\ =\ \Phi\ e^{i\,kx+y/\lambda}$$

$$\Psi_{x=0,y=0}=\sigma_x\Psi_{x=0,y=0}$$

$$\hbar vk\Phi+(m-\hbar v/\lambda)\sigma_z\Phi\ =E\Phi$$

$$E_k=\hbar vk$$

边缘态具有线性的色散关系，其能量连续分布没有带隙。进一步探究会发现边缘态的动量和自旋相互锁定，k_+和 k_-方向的波具有相互正交的自旋态，这种边缘态即具有手性。

1.2 TKNN 原理和陈数

在 TKNN 以前，人们只对电子态的本征能量或色散关系感兴趣，因为它可

以决定固体的许多性质，而对具体波函数的性质则不太关心。随着 TKNN 的工作和对 Berry 相因子研究的进一步深入，人们越来越认识到波函数内部结构的重要性，动量空间中波函数的拓扑结构隐藏在它的相位当中。我们要解决的问题就转化为是否能在看似任意变化的波函数相位结构中找出规范不变的量来，TKNN 给出的答案就是陈数。

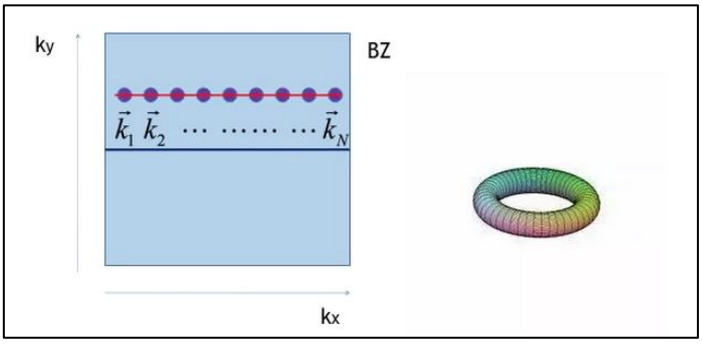


图 2. 二维布里渊区示意图

布里渊区边界等价，我们可以试着将布里渊区卷曲起来，探究其与微分几何领域的联系。把二维布里渊区按照不同 k_y 的切成一条条的横线，并且在每一条线上按照一定的间距分成 N 个点，于是把相邻 k 点的占据态波函数求内积再乘起来是规范不变的

$$Ae^{i\theta(k_y)} = \langle \psi_{K_1} | \psi_{K_2} \rangle \langle \psi_{K_2} | \psi_{K_3} \rangle \ldots \langle \psi_{K_{N-1}} | \psi_{K_N} \rangle \langle \psi_{K_N} | \psi_{K_1} \rangle$$

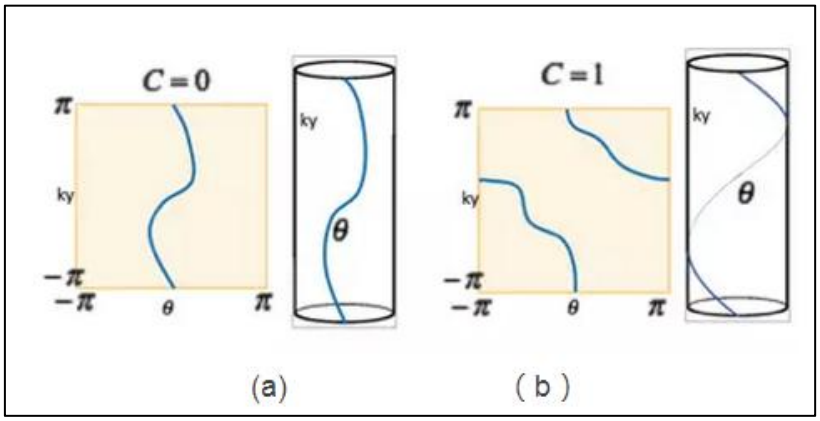


图 3. 相位角演化示意图

当 N 趋于无穷大时，这个复数的模 A 趋于 1，而只留下一个相位，这个相位是 k_y 函数，因为对每一个固定的环我们都可以做同样的计算。相位随着 k_y 演化,变化一圈，相位角必须在布里渊区的轮胎面上绕整数 C 圈，这个整数 C 就是 TKNN 发现的陈数。从贝里曲率的定义出发，将霍尔电导表示为：

$$\sigma_{xy} = \frac{e^2}{h}\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} dk_x \int_0^{2\pi} dk_y \left[\nabla_k \times A\left(k_x, k_y\right)\right]_z$$

$$\text{陈数}\nu = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} dk_x \int_0^{2\pi} dk_y \left[\nabla_k \times A\left(k_x, k_y\right)\right]_z$$

应用斯托克斯定理进行计算

$$\sigma_{xy} = \frac{e^2}{h}\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} dk_x \int_0^{2\pi} dk_y \left[\nabla_k \times A\left(k_x, k_y\right)\right]_z$$

$$= \frac{e^2}{h}\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} dk_x \int_0^{2\pi} dk_y \left[\partial_{k_x} A_y\left(k_x, k_y\right) - \partial_{k_y} A_x\left(k_x, k_y\right)\right]$$

$$= \frac{e^2}{h}\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} dk_y \left[A_y\left(2\pi, k_y\right) - A_y\left(0, k_y\right)\right]$$

$$-\frac{e^2}{h}\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} dk_x [A_x(k_x, 2\pi) - A_x(k_x, 0)]$$

我们知道$|u(k_x, 0)\rangle$和$|u(k_x, 2\pi)\rangle$代表相同的态，它们可以相差一个相位因子

$$\left|u\left(k_x,\ 2\pi\right)\right\rangle = e^{i\theta_x(k_x)}\left|u\left(k_x,\ 0\right)\right\rangle$$

所以有

$$A_x(k_x, 2\pi) = \left\langle u(k_x, 2\pi)\middle| i\partial_{k_x} \middle| u(k_x, 2\pi)\right.$$

$$= -\partial_{k_x}\theta_x(k_x) + A_x(k_x, 0)$$

同理

$$\left|u\left(2\pi, k_y\right)\right\rangle = e^{i\psi(k_y)}\left|u\left(0, k_y\right)\right\rangle$$

$$A_y\left(2\pi, k_y\right) = \left\langle u\left(2\pi, k_y\right)\middle| i\partial_{k_y} \middle| u\left(2\pi, k_y\right)\right\rangle = \partial_{k_y}\psi\left(k_y\right) + A_y\left(0, k_y\right)$$

积分化简可得：

$$\sigma_{xy} = \frac{e^2}{h}\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} dk_z \partial_{k_z}\theta_y(k_z) - \frac{e^2}{h}\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} dk_y \partial_{k_y}\theta_x(k_y)$$

$$= \frac{e^2}{h}\frac{1}{2\pi}\left[\theta_y(0) - \theta_y(2\pi) + \theta_x(2\pi) - \theta_x(0)\right]$$

$$e^{i\theta_x(0)}|u(0,2\pi)\rangle = |u(0,0)\rangle$$

$$e^{i\theta_x(2\pi)}|u(2\pi,2\pi)\rangle = |u(2\pi,0)\rangle$$

$$e^{i\theta_y(2\pi)}|u(2\pi,0)\rangle = |u(0,0)\rangle$$

$$e^{i\theta_y(2\pi)}|u(2\pi,2\pi)\rangle = |u(0,2\pi)\rangle$$

$$|u(0,0)\rangle = e^{i\left[\theta_x(0)+\theta_y(2\pi)-\theta_x(2\pi)-\theta_y(0)\right]}|u(0,0)\rangle$$

$$\theta_x(0) + \theta_y(2\pi) - \theta_x(2\pi) - \theta_y(0) = 2\nu\,\pi$$

显然ν需要是整数。陈数并不单单只是数学游戏，对于二维绝缘体系统来说，它有明确的物理意义，就是霍尔电导的量子化，不同的陈数对应于不同的量子霍尔效应台阶。

1.3 Z_2 拓扑不变量

若某种新型拓扑材料以陈数为刻画依据，则需满足两项核心条件：一是必须为二维材料，二是需破坏时间反演对称。第一项条件不言而喻，因陈数本身便是定义于二维体系中的物理量。时间反演意味着时间箭头反向 —— 向前运动的粒子会掉头向后，原本向后运动的粒子则转为向前；除粒子的平动自由度外，其内在转动自由度也会随之反向，顺时针转动变为逆时针，逆时针转动转为顺时针，最终导致粒子自旋方向翻转。

从数学角度可证明，与单个粒子的平动和自旋运动类似，二维绝缘体的陈数在时间反演操作下必然变号。因此，任何具备时间反演对称的晶体材料，其陈数都必定为零。这也就意味着，非零陈数的晶体材料，仅能在破缺时间反演对称的体系（即具有自发磁性的系统）中寻找。但绝大多数天然晶体材料并无磁性，难道这类材料中就不存在拓扑非平庸的电子结构吗？能否找到陈数之外的拓扑不

变量，来刻画具有时间反演对称的绝缘体系统？

答案是肯定的，近年来该领域的重大突破，正是拓扑绝缘体理论的提出。依据这一理论，具有时间反演对称的绝缘体系统可分为拓扑绝缘体与普通绝缘体两类，而用于刻画其拓扑特性的不变量，被称为 Z_2 拓扑不变量。

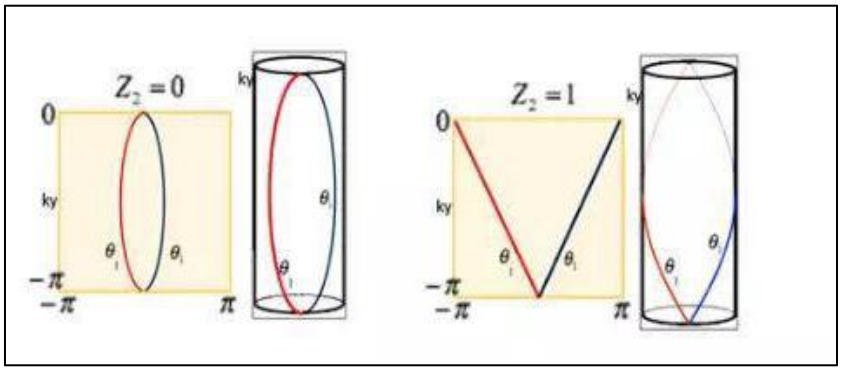


图 4. 相位角演化示意图

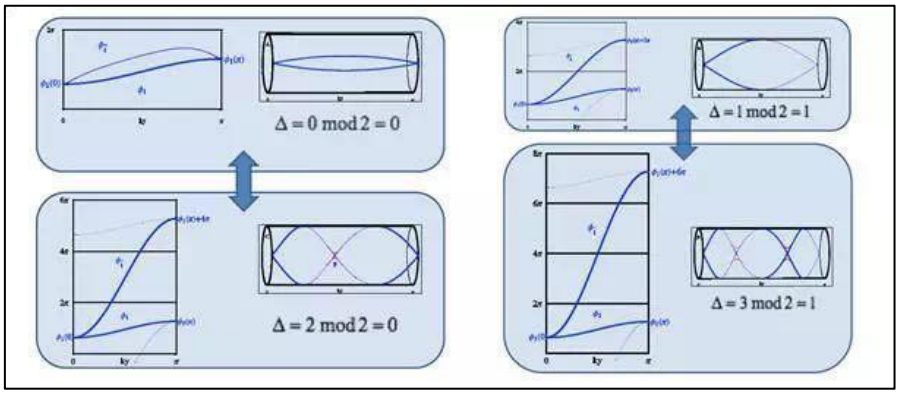


图 5. 多次缠绕相位角演化示意图

计算 Z_2 拓扑不变量和附加空间反演对称性的 Z_2 拓扑不变量的计算公式如下：

$$(-1)^{\nu}=\prod_{i}\frac{\sqrt{det\left(w(\Gamma_i)\right)}}{Pf\left(w(\Gamma_i)\right)}\left(\det(A)=\mathrm{Pf}(A)^2\right)$$

$$(-1)^{\nu}=\prod_{i=1}^{N}\prod_{m=1}^{N}\xi_{2m}(\Gamma_i)$$

在满足时间反演对称所要求的两端取值不变的前提下，无论如何通过柱面上的连续变形，都绝无可能将图 4 左图的演化线转化为图 4 右图的形态。实际上，图 4 右图的本质是两条演化线共同在柱面上环绕了一圈，这就使得它与未发生环

绕的图 4 左图在拓扑层面呈现出不等价的特性。

接下来的问题是：这类拓扑不等价的构型究竟有多少种？是否存在环绕两圈、三圈乃至更多圈数的情况？拓扑绝缘体理论给出了明确答案：在不存在额外对称性的条件下，环绕两圈的构型等价于零圈（即无环绕），而环绕三圈的构型则等价于一圈。这一结论可通过图 5 直观印证：若两条演化线在柱面上环绕两圈，它们必然会在中间形成一个交叉点；由于除时间反演对称外不存在其他晶体对称性，两条演化线之间始终存在有限耦合作用，这种耦合能够将交叉点劈裂，最终使得两圈构型等价于零圈。同理，环绕三圈的构型也会通过类似的耦合劈裂机制，等价于一圈的构型。

第二部分 二维拓扑绝缘体材料[1]

2.1 二维拓扑绝缘体：

二维拓扑绝缘体，也被称为量子自旋霍尔绝缘体，其体相是绝缘的，但在边界上存在受时间反演对称性保护的一维导电边缘态。这些边缘态具有自旋-动量锁定的特性，即电子的前进方向与其自旋方向一一对应，从而可以实现无耗散的电子输运。这一特性使二维拓扑绝缘体在下一代低功耗电子学和自旋电子学中具有巨大的应用潜力。

二维拓扑绝缘体从石墨烯及受梯度应力的二维半导体系统发展而来。石墨烯是首个理论上被预言的二维拓扑绝缘体(即量子自旋霍尔绝缘体)，然而由于石墨烯中电子的自旋轨道耦合强度较弱，能隙小，因此在实验可达温度范围内较难观测到量子自旋霍尔效应的存在。

实际上能观测到量子自旋霍尔效应的材料较少，其对应的二维拓扑绝缘体也较少。早期发现的 HgTe/CdTe 和 InAs/GaSb 量子阱体系，由于其体系能隙小，制样复杂等原因，限制了其实际应用。因此，人们致力于开发新的二维拓扑绝缘体。一般而言，一种二维拓扑绝缘体应满足以下特征：1) 室温下能观察到量子自旋霍尔效应；2) 材料制备简单且性质稳定。

2.1.1 HgTe/CdTe 量子阱结构：

二维拓扑绝缘体最核心的物理表现是量子自旋霍尔效应。它可被理解为两个方向相反、自旋极化的量子霍尔效应的叠加。在样品边缘，自旋向上的电子沿一

个方向运动，而自旋向下的电子沿相反方向运动。

对于二维拓扑绝缘体而言，必须利用自旋轨道藕合打开能隙，才能实现时间反演不变的量子自旋霍尔态。这就说明二维拓扑绝缘体材料的选择应优先考虑含重元素的物质。

在 2006 年，斯坦福大学的张首晟等基于能带反转 (band inversion) 理论，预言了在特定结构的 HgTe/CdTe 量子阱中可出现量子自旋霍尔态；而在 2007 年该预言就被德国的 Laurens Molenkamp 研究组实验证实。

在 HgTe/CdTe 量子阱中，CdTe 的导带主要由 s 轨道电子贡献，而价带由 p 轨道电子贡献;而 HgTe 能带中，Hg 和 Te 原子成键时强的自旋轨道耦合效应，将 p 带推到了 s 带上面，进而形成反转的能带结构。将 HgTe 夹层到两层 CdTe 之间，形成量子阱。研究表明，CdTelHgTe/CdTe 量子阱结构中，HgTe 的厚度决定了该整体的电子自旋轨道耦合效应强度，且 HgTe 存在临界尺寸。随着 HgTe 层厚增加而出现的能带反转导致了一般绝缘体与量子自旋霍尔绝缘体之间的拓扑量子相变。

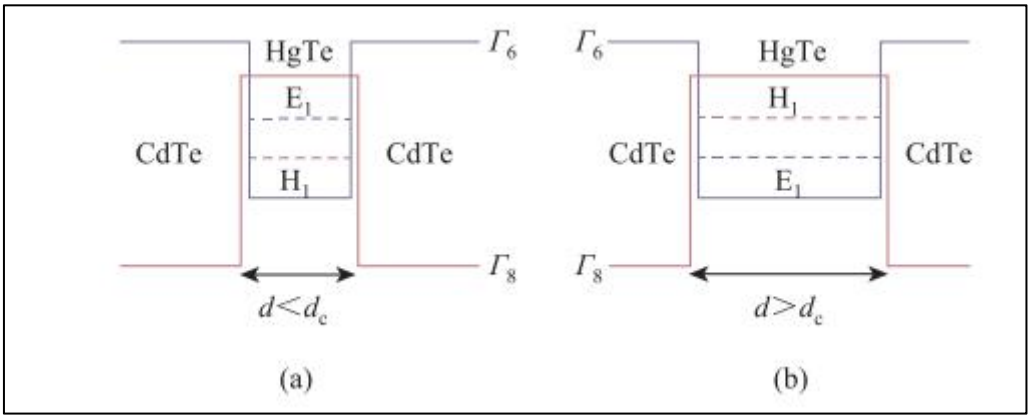


图 6 (a) HgTe 厚度 d 小于临界厚度 d_c 时 ($d<d_c$), HgTe/CdTe 量子阱能级图; (b) HgTe 厚度 d 大于临界厚度 d_c 时 ($d>d_c$), HgTe/CdTe 量子阱能级图[1]

德国 Laurens Molenkamp 研究团队第一次实现了量子自旋霍尔绝缘体的金属边界态的实验证明。简言之，其利用分子束外延技术实现了 CdTelHgTe/CdTe 量子阱结构中 HgTe 厚度的调控，并首次直接观测到了边界态上量子化的电导率。他们在零磁场下电导测量发现，中间层 HgTe 存在一个临界宽度。且当中间层厚度小于临界厚度时，常规半导体 CdTe 对量子阱结构起主要作用，量子阱样品几乎表现为绝缘态:而当中间 HgTe 层厚度大于临界厚度时，HgTe 对量子阱结构起主要作用，量子阱样品只有边缘态参与了导电，表现出 2 倍量子电导 $2e^2/h$，且与样品长度无关:从而证实了 CdTe/HgTe/CdTe 量子阱是二维拓扑绝缘体。

2.1.2 其他体系：

除 HgTe/CdTe 量子阱外，InAs/GaSb 量子阱也表现出了量子霍尔绝缘体的转变。相比而言，因为 InAs/GaSb 量子阱对门电压响应更敏感，所以实验上 InAs/GaSb 量子阱较 HgTe/CdTe 量子阱更容易实现量子相变。不同于 HgTe 的能带反转，InAs/GaSb 体系属于“错隙型”能带对齐。电子从 InAs 的导带和空穴从 GaSb 的价带同时贡献，在界面处发生杂交，从而产生拓扑边缘态。

然而，由于 HgTe/CdTe 量子阱和 InAs/GaSb 量子阱两者体态带隙很小，一定温度下的热激发和制备产生的缺陷将在其体相内产生载流子，进而干扰实验上对表面或边界金属态的测量和利用。这严重阻碍了基于 HgTe/CdTe 量子阱和 InAs/GaSb 量子阱的量子自旋霍尔效应的电子器件在室温或更高工作温度时的应用。因此，寻找具有大带隙、材料易得且化学性质稳定的拓扑绝缘体材料是当前科学家们努力的方向。

由于在量子自旋霍尔绝缘体材料体系中，基于时间反演对称性下的能带反转，以及强电子-自旋轨道耦合对材料体态带隙的大小起着关键作用。且重元素自旋耦合作用较强，能够打开较大的带隙。所以对于量子自旋霍尔绝缘体材料的预测都集中于重金属元素（如 Bi、Sb、Sn 和 Te 等及其化合物 Bi_4Br_4、$ZrTe_5$ 等）组成的系统。例如，单层 ZrTes 被认为是理想的二维拓扑绝缘体材料，理论计算预言单层 $ZrTe_5$ 二维拓扑绝缘体具有较大能隙，其体态直接能隙和间接能隙分别

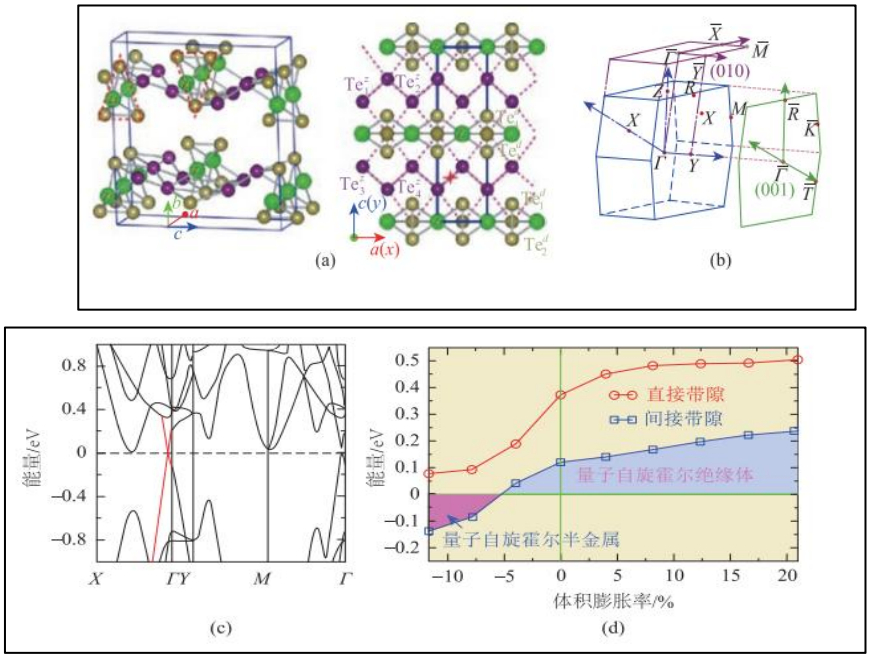


图 7 (a) $ZrTe_5$ 三维层状晶体结构及其层状结构; (b) $ZrTe_5$ 三维布里渊区:(c) $ZrTe_5$ 理论能带结构图; (d)在 10%~20%晶格应变下，$ZrTe_5$ 依旧保持大能隙，且其拓扑性质依然保持稳定[1]

为 0.4 eV 和 0.1 eV，均高于室温热涨落 (26 meV) ，因此降低了测量上对温度的要求。ZrTes 层间耦合为弱的范德瓦耳斯作用，可通过简单的机械剥离方法制备单层二维 $ZrTe_5$，且其拓扑特性在-10%压缩晶格应变到 20%拉伸晶格应变下依旧保持不变故其可以适用于不同基底。因此单层 $ZrTe_5$ 受到人们的广泛关注，实验上众多科学家也在围绕 $ZrTe_5$ 材料展开物性研究。

第三部分 三维拓扑绝缘体材料 [1]

3.1 能带反转（Band Inversion）：

在普通半导体中，导带底来自能量较高的轨道（如 s 轨道），价带顶来自能量较低轨道（如 p 轨道）。但在存在强自旋–轨道耦合（SOC）时，这一顺序可能在布里渊区特定点发生交换，形成能带倒转。能带的反转导致拓扑绝缘体无法通过保持能隙开放的连续变形，回到普通绝缘体的能带序列，系统进入拓扑非平庸态，体拓扑数（Z_2指数）改变，这种机制拓扑绝缘体形成的物理根源。

下图展示了体相 Bi_2Se_3 由于体系中强自旋轨道祸合作用的存在，属于 Bi 的 $P1^+_z$ 轨道能量显著降低，反而低于属于 Se 的 $P2^-_z$ 的轨道能量，造成能带结构的反转，这使得三维 Bi_2Se_3 成为一种典型的拓扑绝缘体。

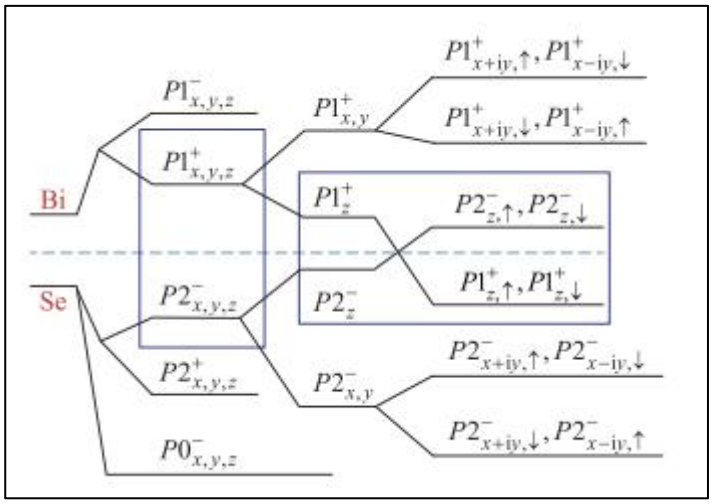


图 8. Bi_2Se_3 体系中的能带反转[1]

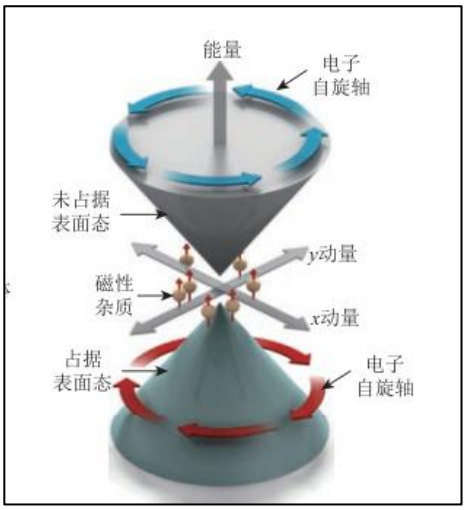


图 9. 三维拓扑绝缘体（狄拉克锥）能带结构示意图[1]

3.2 时间反演对称性和狄拉克锥表面态

TRS 是指系统统在时间反向运行（t → –t）时仍保持不变的对称性。对于自旋 1/2 电子，时间反演算符满足 $\mathcal{T}^2 = -1$，这导致能级必须成 Kramers 双简并。时间反演对称性在拓扑绝缘体中起到关键保护作用，它禁止非磁性散射混合 Kramers 态，使得表面态在有杂质或弱扰动下仍保持无能隙和稳定导电性质。

狄拉克锥表面态是三维拓扑绝缘体表面出现的二维狄拉克费米子态，其能量-动量关系呈线性分布，形成类似“倒锥形”的 Dirac 锥。表面电子具有自旋–动量锁定，即自旋方向与动量方向严格相关，这使得后向散射被抑制，表面态表现出高迁移率和拓扑稳定性。狄拉克锥表面态直接反映了材料体拓扑数的非平庸性，是拓扑绝缘体最核心的实验特征之一。

3.3 第一类拓扑绝缘体：

通过在 Bi 金属中掺杂一定量的 Sb 就可以形成 $Bi_{1-x}Sb_x$ 这种材料，由于 Bi 是拓扑不变量为 0 的普通材料，而 Sb 是拓扑不变量为 1 的拓扑非平庸体系，形成 $Bi_{1-x}Sb_x$ 后可以实现具有能隙的三维拓扑绝缘体。

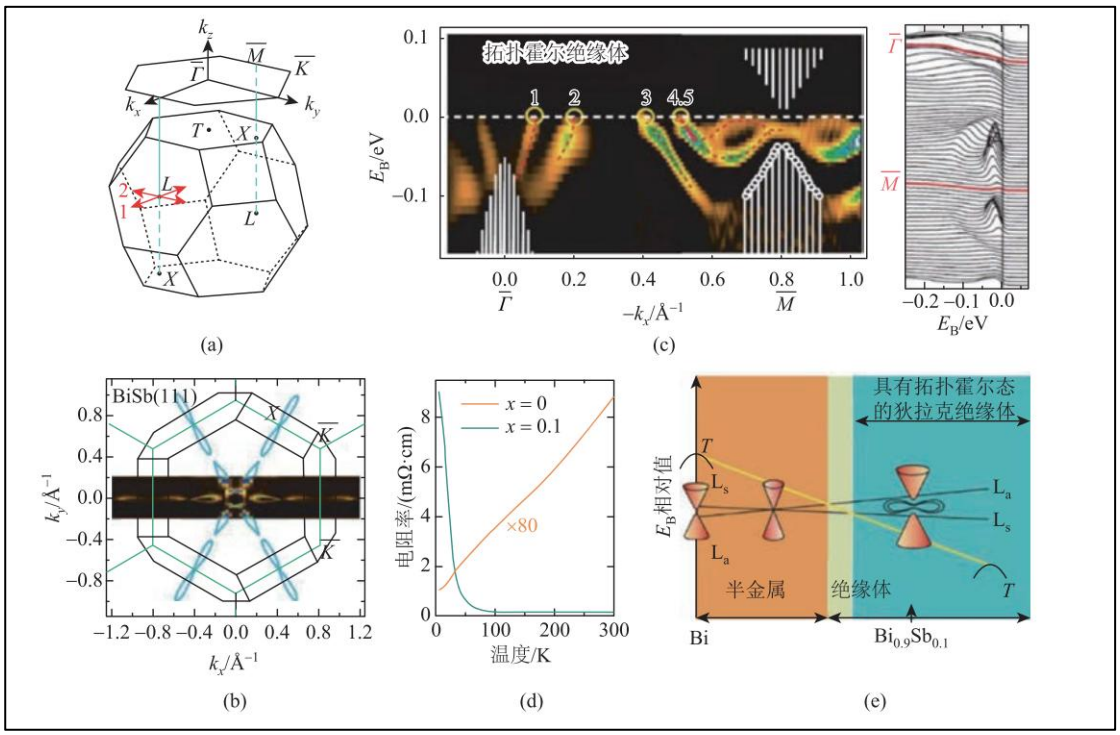


图 10.（a）三维布里渊区（b）角分辨光电子能谱测到的(111)表面态的费米面形状;（c）角分辨光电子能谱测到的表面态能带结构，在两个时间反演不变点 M 和 Γ 之间表面态与费米面相交为奇数次;(d)变温电阻率曲线（e）体态能量随 x 变化的能带结构变化示意图[1]

上图中图 a 显示了 $Bi_{1-x}Sb_x$的布里渊区表明存在多个时间反演不变点（TRIM）：

Γ、L、X、T 等红色箭头处标出了 L 点附近的能带倒转，说明在 3D BZ 中，L 点发生能带倒转（p 型轨道与 s 型轨道交换顺序）也是 Z_2 拓扑数翻转，说明体系成为 strong TI。图 b 和图 c 通过角分辨光电子能谱（ARPES）展示了 (111) 面的表面费米面拓扑结构，其中可见 5 条表面态交叉费米面（蓝色轮廓）,在图 c $Bi_{1-x}Sb_x$ (111) 表面态能带结构中，观察到的 Dirac 表面态可见多个表面态从价带延伸到导带在 $\bar{\Gamma} \rightarrow \bar{M}$之间有奇数次穿越费米能级由于有奇数个表面态穿越费米面，证明了其是强拓扑绝缘体。在图 d 变温电导率曲线中两个样品 x=0（Bi）和 x=0.1（$Bi_{0.9}Sb_{0.1}$）的对比中，可见纯 Bi 是半金属性质（电阻率上升不显著）而 $Bi_{0.9}Sb_{0.1}$则表现为绝缘体行为（电阻率随温度升高显著升高）吗，并观察到低温可导电 这说明导电来自表面态。图 e 展示了从 Bi → $Bi_{0.9}Sb_{0.1}$的能带随成分变化，在纯 Bi 的情况下，L 点附近价带与导带略微重叠→无能隙；而在 $Bi_{0.9}Sb_{0.1}$ 能带倒转彻底形成出现拓扑受保护的狄拉克表面态。

$Bi_{1-x}Sb_x$ 组分比例不易精确控制；且电子结构和色散关系必须在平均场或相干势近似下出现拓扑绝缘体相；表面态过于复杂，有多达五个或更多的表面能穿过费米面，其不容易被简单的理论模型描述。由于体能隙小，只有 10meV 左右，很容易受热激发的影响。容易在合成过程中在体能隙内引入杂质能级，与表面态重叠。因此，具有明确的电子结构和化学计量比，且拥有大带隙和简单的表面态的新型拓扑绝缘体---第二类三维拓扑绝缘体，亟待发掘。

3.4 第二类拓扑绝缘体：

Bi_2Se_3系列材料（包括 Bi_2Se_3、Bi_2Te_3、Sb_2Te_3）是最典型、研究最深入的三维拓扑绝缘体之一。其晶体结构属于层状范德华结构，由五原子层（quintuple layer）堆叠而成。材料具有强自旋–轨道耦合，并在 Γ 点发生能带倒转，使其表面存在单个狄拉克锥，是最简洁的三维拓扑绝缘体模型。

在制备方面，Bi_2Se_3 系列可通过多种方法获得高质量晶体或薄膜，包括：化学气相传输法（CVT）、分子束外延（MBE）、化学气相沉积（CVD）等。其中 MBE 最常用于生长高质量外延薄膜，具有层控精度，可用于制备量子阱和超薄拓扑绝缘体结构。块体单晶通常通过溶剂热或布里奇曼方法制备，适合输运与 ARPES 表征。

表征方面，角分辨光电子能谱（ARPES）是确认其狄拉克表面态的核心手段，可直接观察线性色散和 Dirac 点位置；下图 a 角分辨光电子能谱证实了第二类三维拓扑绝缘材料表面态由单个狄拉克锥组成。

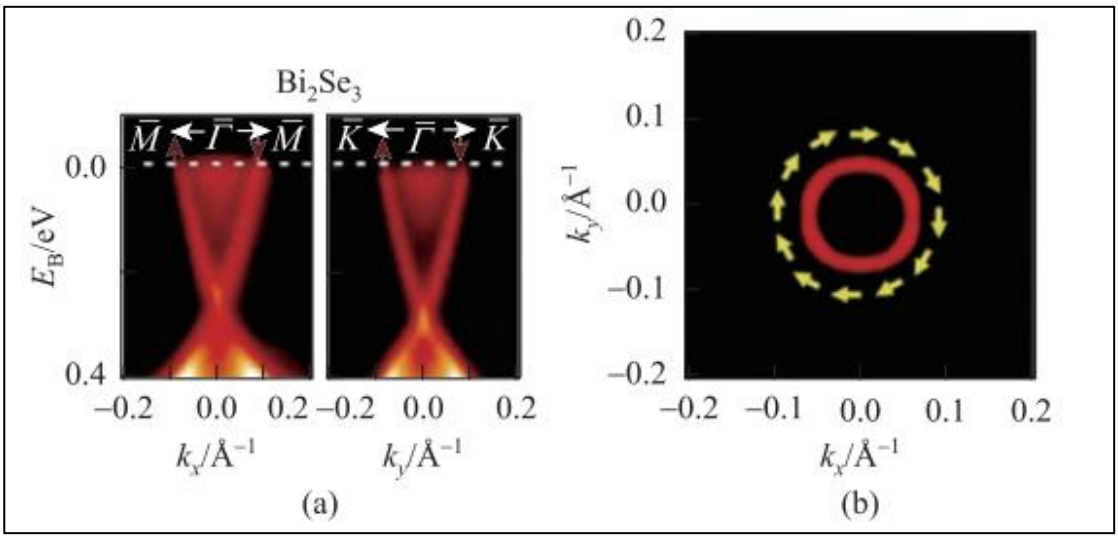


图 11 (a)角分辨光电子能谱测量到的 Bi2Se3 能带结构;(b)Bi2Se3 表面态费米面螺旋性表征[1]

Bi_2Se_3 系列优势包括：能隙较大（~0.3 eV）、单一 Dirac 锥、结构简单、易制备，是研究拓扑现象和量子器件理想材料。但其缺点也明显，如本征 Se 空位导致体载流子较高，bulk 难以完全绝缘，以及对环境敏感、表面易氧化。通过掺杂（如 Ca、Sb）或优化生长条件可部分改善。

三维拓扑绝缘体其本质在于体内（bulk）是绝缘体，有能隙，而表面（surface）必然出现受拓扑保护的导电态，这种表面态形成狄拉克锥（Dirac cone），保护机制来源于时间反演对称性（TRS）和能带反转（band inversion），因三维拓扑绝缘体（3D TI）相较于二维拓扑绝缘体（2D TI）其表面态呈二维狄拉克费米子物理，因此其更具材料应用潜力。

第四部分 拓扑绝缘体的拓展体系：有机拓扑、近藤与晶体绝缘相的特性及研究进展[1]

拓扑绝缘体作为凝聚态物理领域的重要研究方向，其核心特征是体相绝缘而表面 / 边界存在受对称性保护的无能隙导电态。自三维拓扑绝缘体（如 Bi_2Se_3、Bi_2Te_3）被实验证实以来，研究者们进一步发现了有机拓扑绝缘体、拓扑近藤绝

缘体与拓扑晶体绝缘体等拓展体系，这些材料分别依托有机分子的结构柔性、强关联电子的近藤效应与晶体对称性的保护机制，展现出迥异于传统拓扑绝缘体的电子结构和物理特性，为拓扑量子器件的多元化设计提供了新的思路。

4.1 有机拓扑绝缘体：柔性拓扑体系的理论设计与挑战：

有机拓扑绝缘体是将拓扑电子态与有机/有机金属分子体系结合的新型拓扑材料，其核心设计思路是通过有机分子的自组装构建具有强自旋轨道耦合的蜂窝状晶格，从而实现拓扑非平庸的电子结构。与无机拓扑绝缘体相比，有机拓扑绝缘体的显著优势在于溶液相低温合成与柔性可备性，这使其在柔性电子器件、大面积薄膜制备等领域具有潜在应用价值。

从结构设计角度，有机拓扑绝缘体的形成需满足两个核心条件：一是蜂窝状六边形晶体结构，以保障布里渊区 K 点处狄拉克锥的形成；二是体系中引入重金属原子（如铅、锡、铟等），通过重金属的强自旋轨道耦合打开体相带隙，同时维持边缘态的拓扑保护特性。目前理论预测的典型有机拓扑绝缘体体系主要分为两类：一类是三苯基金属超分子体系，如三苯基铅、三苯基锡与三苯基铟，这类材料通过金属离子与苯基直接成键形成二维蜂窝状晶格，其体相带隙可通过金属原子的种类调控，最高可达 140 meV；另一类是杂原子螯合体系，如六巯基苯金属配合物、氨基金属配合物，杂原子（硫、氮）的引入增强了金属离子与有机配体的结合稳定性，解决了直接成键型体系易分解的问题，成为有机拓扑绝缘体的重要候选者。

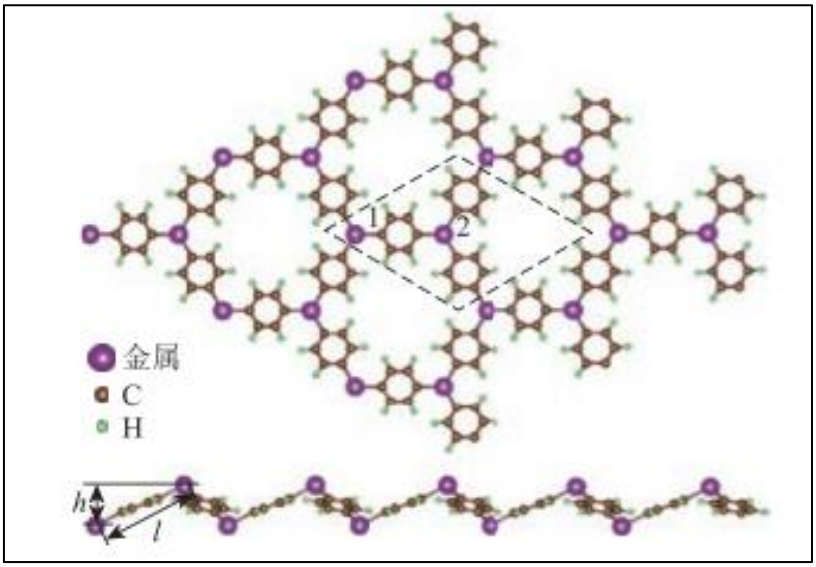


图 12 三苯基铅拓扑绝缘体系统[1]

有机拓扑绝缘体的能带特征可通过第一性原理计算进行预测：以三苯基铅超

分子为例，其蜂窝状晶格的 K 点处存在狄拉克锥，铅原子的 6p 轨道与苯基的 π 轨道杂化产生强自旋轨道耦合，使导带与价带发生宇称反转，形成非平庸的 Z_2 拓扑不变量。理论上，这类材料的边缘应存在一维拓扑保护的导电态，且由于有机分子的柔性，其拓扑特性对基底形变具有一定的耐受性。然而，有机拓扑绝缘体的研究目前仍停留在理论设计阶段，实验上尚未观测到明确的拓扑边缘态，核心挑战在于材料品质的限制：有机分子自组装过程中易出现晶格缺陷与畴区边界，导致表面态被局域化；同时，有机体系的载流子迁移率较低，增加了电学输运测量中拓扑信号的提取难度。未来研究需聚焦于高质量有机拓扑绝缘体单晶的制备，结合扫描隧道显微镜（STM）与角分辨光电子能谱（ARPES）等表征手段，验证其拓扑边缘态的存在。

4.2 拓扑近藤绝缘体：强关联效应与拓扑电子态的耦合：

拓扑近藤绝缘体是近藤强关联效应与拓扑电子结构结合的产物，其核心物理机制是局域磁矩与巡游电子的杂化耦合，这一效应不仅导致体相形成近藤能隙，还诱导能带发生拓扑反转，最终形成 “体相绝缘、表面金属” 的拓扑近藤绝缘态。与传统拓扑绝缘体依赖自旋轨道耦合不同，拓扑近藤绝缘体的拓扑非平庸性由 f 电子（局域）与 d 电子（巡游）的杂化主导，这使其表现出对缺陷、无序不敏感的独特优势。

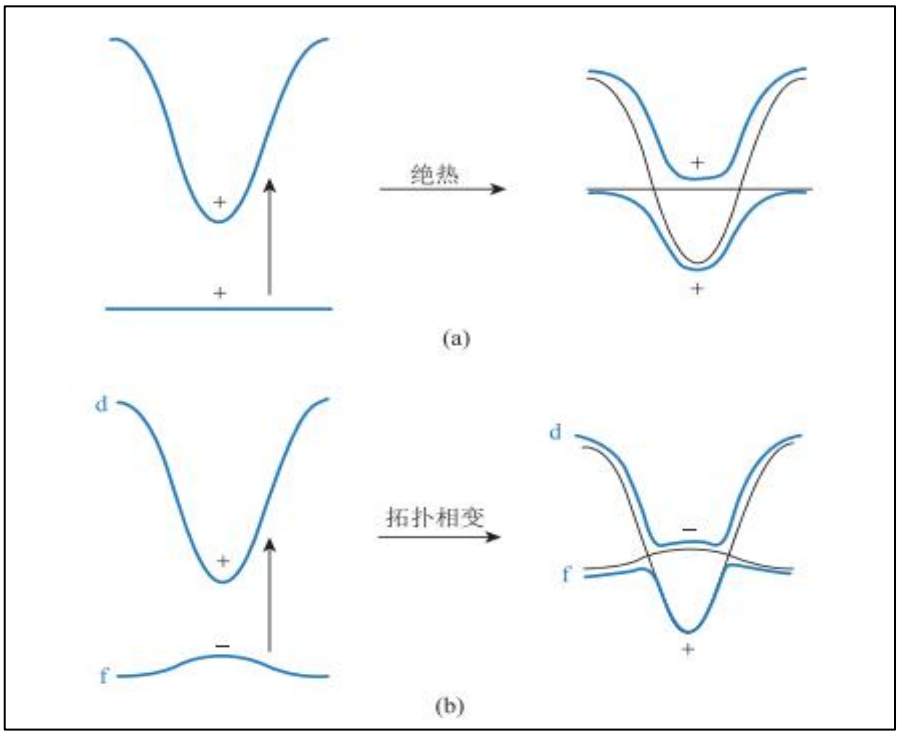


图 13（a）普通近藤绝缘体随着耦合增强能带演化示意图 （b）拓扑近藤绝缘体随着耦合增强能带演化示意图[1]

近藤强关联效应是理解拓扑近藤绝缘体的关键：当材料中存在含未配对 f 电子的稀土 / 锕系磁性杂质时，高温下传导电子会被磁性杂质散射，导致电阻随温度降低而升高；当温度降至近藤温度（通常为几 K 到几十 K）以下时，传导电子会形成自旋屏蔽云包裹磁性杂质的局域磁矩，形成近藤单态，此时电阻趋于饱和，材料表现出近藤绝缘特性。在拓扑近藤绝缘体中，这一效应与拓扑电子态耦合：以典型材料 SmB_6 为例，其晶体结构为 CsCl 型立方晶格，Sm 离子的 4f 电子（局域磁矩）与 B 原子的 2p 电子、Sm 的 5d 电子（巡游电子）发生杂化，使费米面附近打开约 10 meV 的近藤能隙，体相表现为绝缘态；Sm 的 4f 电子具有强自旋轨道耦合（能量约 0.5 eV），其杂化作用导致能带发生奇数次反转，形成强 Z2 拓扑不变量，最终在材料表面形成受保护的金属态。

SmB_6 作为拓扑近藤绝缘体的原型材料，其物理特性已被大量实验证实：低温输运测量显示，SmB_6 在 2 K 以下体相电阻急剧升高，而表面态贡献的剩余电导保持稳定，表明表面金属态的存在；角分辨光电子能谱（ARPES）观测到 SmB_6 表面存在线性色散的狄拉克锥，且该表面态对材料中的点缺陷、晶格畸变具有较强的抗干扰能力。近年来的研究进一步发现，SmB_6 的表面态在 5-15 K 的过渡温区会出现空间不均匀性，这种不均匀性可自发形成 p 型与 n 型表面电子态，从而实现拓扑二极管效应，在射频信号整流与光电转换中展现出应用潜力。这一发现不仅验证了拓扑近藤绝缘体的实用价值，也为强关联拓扑材料的器件化提供了新的方向。

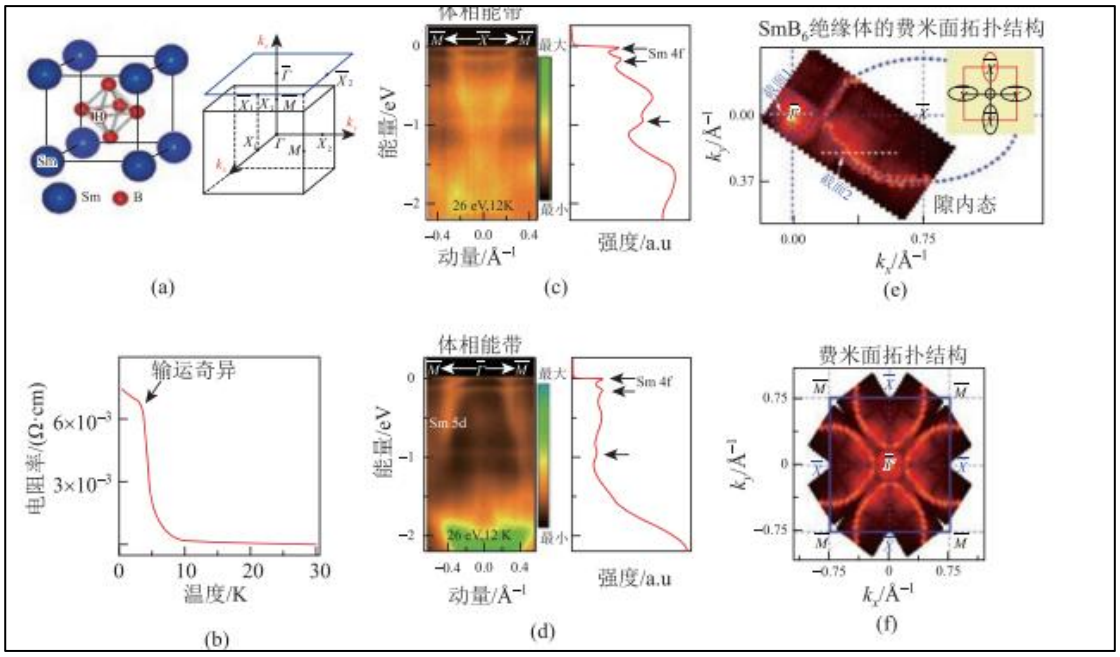


图 14 (a) SmB_6 晶体结构及三维布里渊区; (b) 用于角分辨光电子能谱测量的样品的电阻率随温度变化曲线; (c) M-X-Γ动量空间方向角分辨光电子能谱图;(d) X-Γ-X 动量空间方向角分辨光电子能谱图; (e) SmB_6 拓扑近藤绝缘体费米表面图; (f)对称表面费米面图[1]

4.3 拓扑晶体绝缘体：晶体对称性保护的拓扑新相：

拓扑晶体绝缘体是一类由晶体对称性（主要为镜面对称性） 而非时间反演对称性保护的拓扑材料，其核心特征是体态存在能带反转，带隙中存在偶数个自旋极化的狄拉克锥表面态。与传统拓扑绝缘体相比，拓扑晶体绝缘体的表面态稳定性依赖于晶格的空间群对称性，一旦对称性破缺（如表面重构、应力畸变），拓扑表面态将消失，这一特性使其成为研究对称性与拓扑序相互作用的理想平台。

拓扑晶体绝缘体的能带结构具有鲜明特征：费米能级附近存在偶数个狄拉克锥，且每个狄拉克锥的自旋极化方向由镜面对称性决定。以典型体系 $Pb_{1-x}Sn_xTe$ 为例[1]，其晶体结构为 NaCl 型，当 Sn 掺杂量 x 超过临界值(x_{inv})时，Pb 的 6p 轨道与 Sn 的 5p 轨道杂化导致能带反转，使材料从拓扑平庸态转变为拓扑晶体绝缘态。$Pb_{1-x}Sn_xTe$ 的 (001)、(110)、(111) 晶面均存在受镜面对称性保护的狄拉克锥表面态，自旋分辨 ARPES 实验已观测到其 (001) 晶面存在 4 个自旋极化的狄拉克锥，直接证实了拓扑晶体绝缘特性。另一重要体系 $Pb_{1-x}Sn_xSe$ 则表现出温度诱导的拓扑相变：当温度低于 100 K 时，晶格常数的收缩导致能带结构发生反转，材料由平庸态转为拓扑晶体绝缘态，受镜面对称性的严格保护。

SnTe 作为本征拓扑晶体绝缘体，其体能隙较大（约 0.18 eV），但由于 Sn 缺陷易导致 p 型掺杂，费米能级落入价带，增加了表面态观测的难度。研究者通过 Pb 掺杂对 SnTe 的费米能级进行调控，使费米能级移至狄拉克点附近，成功观测到其表面态的线性色散关系。此外，拓扑晶体绝缘体的表面态对非磁性杂质散射具有抗性，这一特性使其在低损耗电子输运器件中具有应用潜力。目前，拓扑晶体绝缘体的研究已从基础物性表征拓展至器件设计，如基于 $Pb_{1-x}Sn_xTe$ 的红外光电探测器，利用其表面态的高载流子迁移率实现了高灵敏度的光信号探测。

4.4 三类拓扑绝缘体体系的对比与研究展望：

有机拓扑绝缘体、拓扑近藤绝缘体与拓扑晶体绝缘体分别依托有机分子的结构柔性、强关联电子的近藤效应与晶体对称性的保护机制，形成了各具特色的拓扑相（表 1）。有机拓扑绝缘体的优势在于柔性与可调控性，但面临材料制备的实验挑战；拓扑近藤绝缘体的表面态对缺陷不敏感，是强关联拓扑量子器件的重要候选；拓扑晶体绝缘体则通过晶体对称性的调控实现拓扑相变，为研究对称性与拓扑序的关系提供了新途径。

未来，三类拓扑绝缘体的研究需聚焦于三个方向：一是突破有机拓扑绝缘体的实验验证瓶颈，开发高质量单晶制备方法；二是探索拓扑近藤绝缘体在量子计算中的应用，如利用其表面态的自旋 - 动量锁定特性实现自旋量子比特的操控；

三是通过应力、掺杂等手段调控拓扑晶体绝缘体的对称性，实现拓扑相的可逆转变。随着表征技术与制备方法的进步，这些拓扑拓展体系将进一步推动拓扑量子物理的发展，并为新型量子器件的研发奠定基础。

材料类型	核心驱动力/对称性	典型材料	关键特征	研究现状
有机拓扑绝缘体	重金属 自旋轨道耦合	三苯基铅 超分子	柔性、低温合成 带隙可调	理论预测为主 实验验证待突破
拓扑近藤绝缘体	近藤强关联 效应	SmB_6	缺陷不敏感、表面 态载流子迁移率高	实验验证充分 器件化研究起步
拓扑晶体绝缘体	镜面对称性 保护	$Pb_{1-x}Sn_xTe$、 SnTe	偶数狄拉克锥 温度/掺杂可调	基础物性明确 应用研究拓展

表 1 三种材料的各项对比

第五部分 拓扑绝缘体的应用

近些年来，拓扑绝缘体在理论与实验研究中取得了显著进展，其独特的表面态自旋-动量锁定特性使电子传输产生自旋极化电流，可用于调控邻近铁磁层，实现自旋操控并构建自旋电子器件，有望应用于信息存储和量子计算。同时，高电子迁移率和可调节的表面态带隙使其在纳电子器件中具有潜在优势。

磁性拓扑绝缘体薄膜的量子反常霍尔效应提供了零耗散输运路径，可实现高速、低损耗电信号传输。拓扑绝缘体在红外至太赫兹波段的宽频响应，使其在光电子器件、倍频器及数字存储中具有应用潜力；在光电子方面，其表面态在圆偏振光激发下可产生自旋极化光电流或发射高自旋极化光电子。三维拓扑绝缘体的高电导率及纳米厚度特性适合柔性透明电极应用，而低热导率与高电导率则赋予其优良热电性能。

5.1 拓扑绝缘体自旋电子器件:

自旋电子学是利用电子自旋自由度进行信息承载与处理的新范式，相比传统仅依赖电荷的器件，自旋相关器件在速度、能耗和非易失性方面均具显著优势。当前产业中广泛使用的磁随机存储器与巨磁阻读出技术皆基于自旋物理。然而，传统自旋电子器件通常依赖铁磁材料产生自旋极化电子，能耗较高且可控性有限。

拓扑绝缘体的出现，则为实现低能耗、自旋极化可控的电流提供了崭新材料

平台。由于表面态具有强自旋－动量锁定效应，当外加电场驱动电子沿表面移动时，电流方向即确定了电子自旋方向。这种自旋累积效应能够产生高度自旋极化的电流，其效率远高于传统自旋霍尔效应材料。因此，拓扑绝缘体可视为天然的高效自旋源。

2014 年，Ralph 课题组首先报道了拓扑绝缘体自旋力矩转移的实验证据[2]。他们发现，在室温条件下，在拓扑绝缘体 Bi_2Se_3 薄膜面内移动的电流确实可以施加自旋力矩于近邻的铁磁坡莫合金薄膜。

他们利用微波振荡电流在拓扑绝缘体表面诱导自旋极化的振荡电流，利用电子自旋力矩转移，使近邻的铁磁层发生铁磁进动和电阻振荡行为。利用自旋力矩铁磁共振技术，测量的电压 V_{mix} 与磁场角度关系，这与电子自旋力矩转移的理论结果完全一致，证明该铁磁共振现象的确来源于拓扑绝缘体的电子自旋力矩转移。同时，对数据进行拟合发现，拓扑绝缘体 Bi_2Se_3 的自旋力矩转移效率是目前为止所有材料中最高的。该结果表明拓扑绝缘体确实可以在室温下对磁性材料进行非常有效的自旋操作，进而用于存储器和逻辑应用等领域。

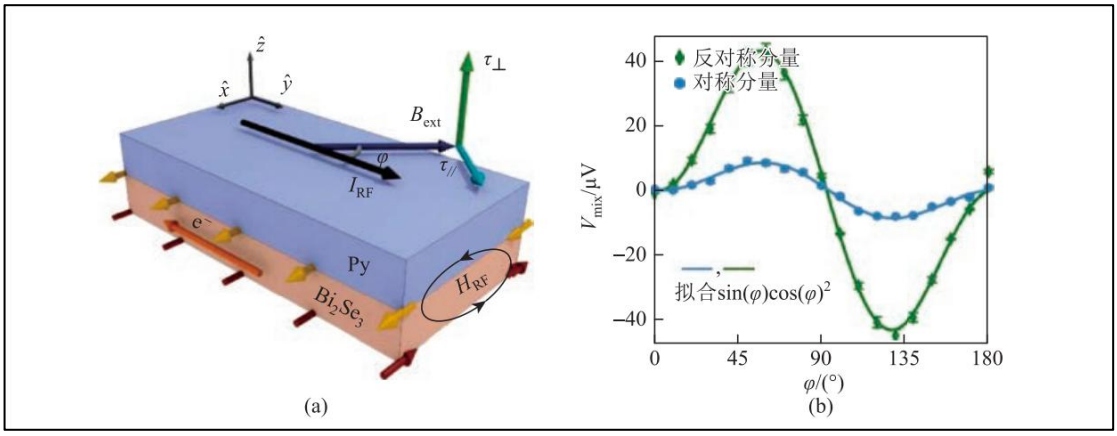


图 15 (a) $BhSe_3$/铁磁坡莫合金自旋电子器件结构示意图;(b)电压 V 皿与磁场角度 ψ 关系[3]

加利福尼亚大学洛杉矶分校的王康龙课题组研究了拓扑绝缘体/磁性掺杂拓扑绝缘体异质界面的电子自旋操控问题[3]，他们发现，在低温弱磁场条件下，可以通过改变纵向电流的大小，改变铁磁层的自旋方向。该调控十分有效，其临界电流密度很小，该工作非常明确地展示了利用电流实现拓扑绝缘体/铁磁界面的自旋操控的可能性。

5.2 拓扑绝缘体纳电子器件：

拓扑绝缘体的表面态在器件尺寸缩小到纳米尺度后变得更加突出，因为薄膜越薄，体态载流子贡献越小，而表面态主导电输运，从而展现出低损耗、高迁移

率和抗散射输运特性，是理想的纳电子元件通道材料。

2011 年，美国普渡大学 P. D. Ye 课题组采用 Bi_2Te_3作为沟道材料，Al_2O_3 作为栅介质，构筑了三维拓扑绝缘体场效应晶体管模型[4]。其输出特性与转移特性表明，即便施加较大的栅压，器件仍不能有效关闭，开关比接近 2，远低于逻辑

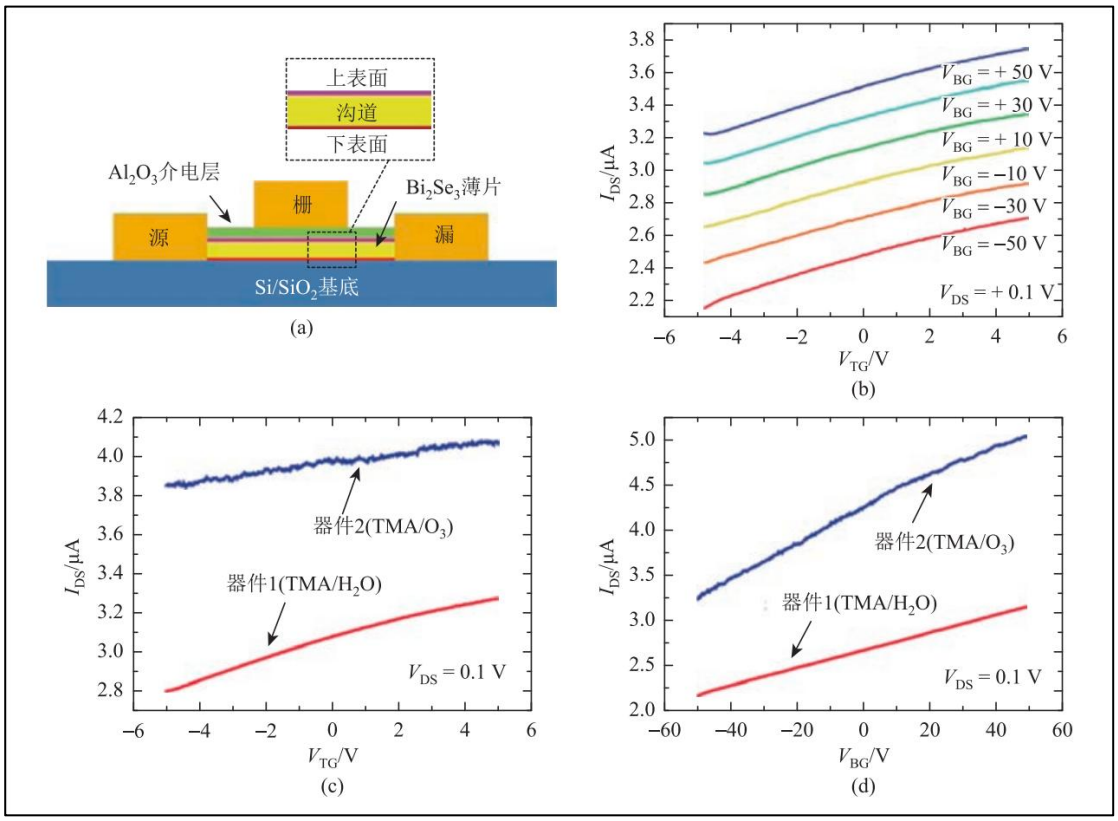
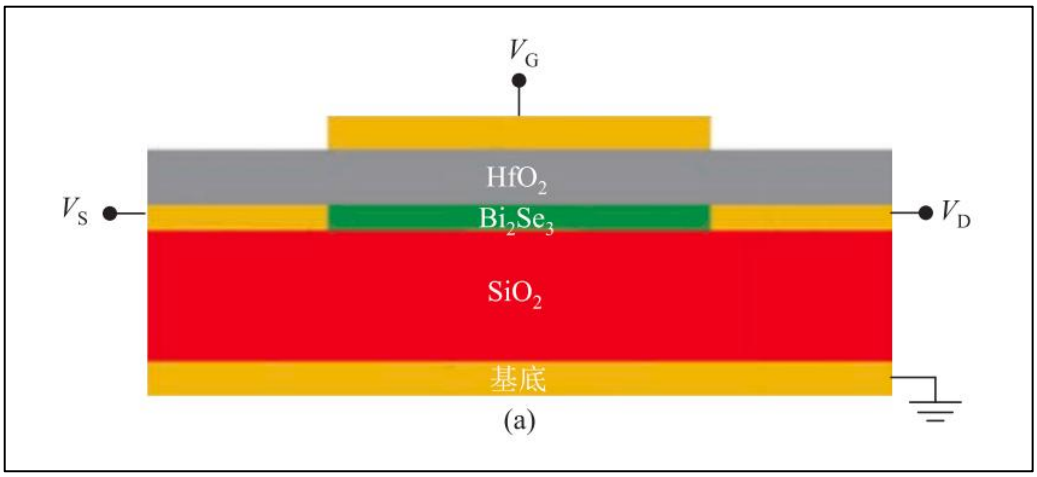
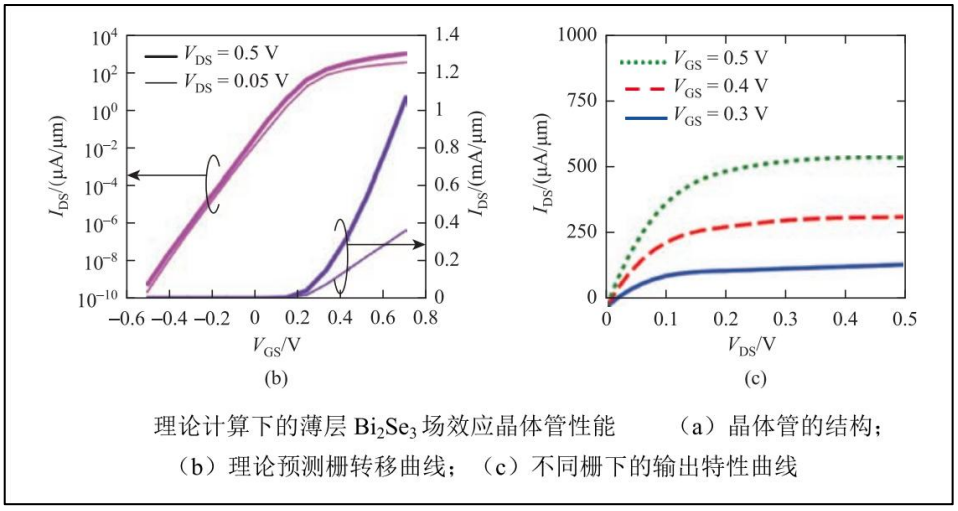


图 16 $BhTe_3$ 双栅晶体管的 I-V 特性 (a)器件结构示意图; (b) 输出特性曲线:(c)顶栅调制的转移特性曲线; (d)背栅调制的转移特性曲线[4]

器件实用需求，这一结果明确指出：若要在纳电子器件中实现基于拓扑绝缘体的逻辑控制，需要人为打开其表面态的能隙。

基于这一困境，研究者探索了多种调控方式以“打开表面态带隙”，其中一个重要方法是利用“三维拓扑绝缘体的有限尺寸效应”。当拓扑绝缘体薄膜足够薄时，上下表面态发生量子耦合，可导致狄拉克点开隙，使其具备类似传统半导体的开关能力。理论研究薄层 Bi_2Se_3的量子限制模型[5]预测了这种机制在极薄样品中的可行性，启发后续器件设计方向。

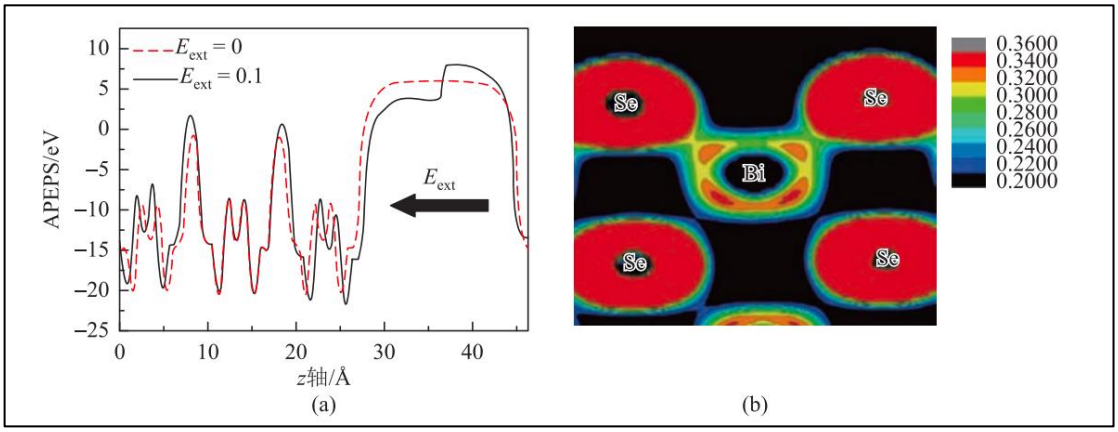




理论计算下的薄层 Bi_2Se_3 场效应晶体管性能　（a）晶体管的结构；（b）理论预测栅转移曲线；（c）不同栅下的输出特性曲线

图 17 理论计算下的薄层 Bi_2Se_3 场效应晶体管性能(a) 晶体管的结构:(b)理论预测栅转移曲线; (c)不同栅下的输出特性曲线[5]

另一类调控方案是外电场调控带隙。福建师范大学 Zhang 等利用第一性原理方法研究了 Cr 掺杂的薄层 Bi_2Se_3在外电场作用下的电子结构[6]。在无电场时，Cr 掺杂使体系表面态带隙约 0.099 eV，而在施加垂直电场后带隙可扩大到约 0.235 eV，说明外电场能够显著增强电子局域性，从而有效放大带隙。若该效应被应用



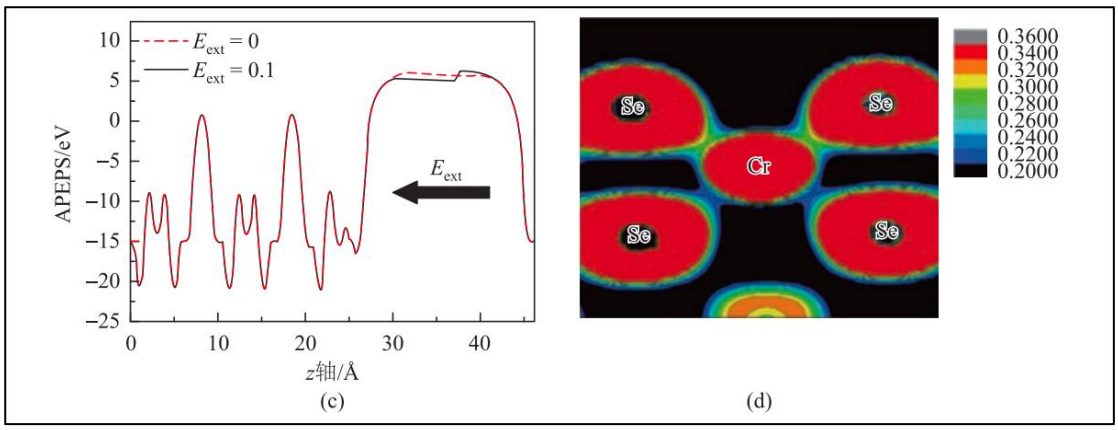


图 18 理论计算下的薄层 $BhSe_3$/Cr 掺杂 $BhSe_3$ 在电场调制下的行为;(a)、(b) 纯粹 $BhSe_3$ 在有无外电场下的行为; (c)、(d) Cr 掺杂 Bi_2Se_3 在有无外电场下的行为[6]

于场效应晶体管设计，将使基于拓扑绝缘体的逻辑器件具备可观的开关比，解决其原先无法关断的核心瓶颈。

若该效应被应用于场效应晶体管设计，将使基于拓扑绝缘体的逻辑器件具备可观的开关比，解决其原先无法关断的核心瓶颈。

除晶体管外，拓扑绝缘体在纳电子器件领域的另一重大应用方向是无损耗导线。随着器件规模逼近纳米尺寸，传统金属互连因电阻、电容显著增大而引发热损耗，已成为限制芯片性能与能耗的主要瓶颈。而拓扑绝缘体表面态与边缘态具备拓扑保护的无散射输运特性，可在理论上实现近乎零电阻的电子传输。其高速、低损耗的特征使其被视为未来芯片互联结构的潜在核心材料，有望在下一代高性能计算体系中取代部分金属互连。

除晶体管外，拓扑绝缘体在纳电子器件领域的另一重大应用方向是无损耗导线。随着器件规模逼近纳米尺寸，传统金属互连因电阻、电容显著增大而引发热损耗，已成为限制芯片性能与能耗的主要瓶颈。而拓扑绝缘体表面态与边缘态具备拓扑保护的无散射输运特性，可在理论上实现近乎零电阻的电子传输。其高速、低损耗的特征使其被视为未来芯片互联结构的潜在核心材料，有望在下一代高性能计算体系中取代部分金属互连。

5.3 拓扑绝缘体光电器件：

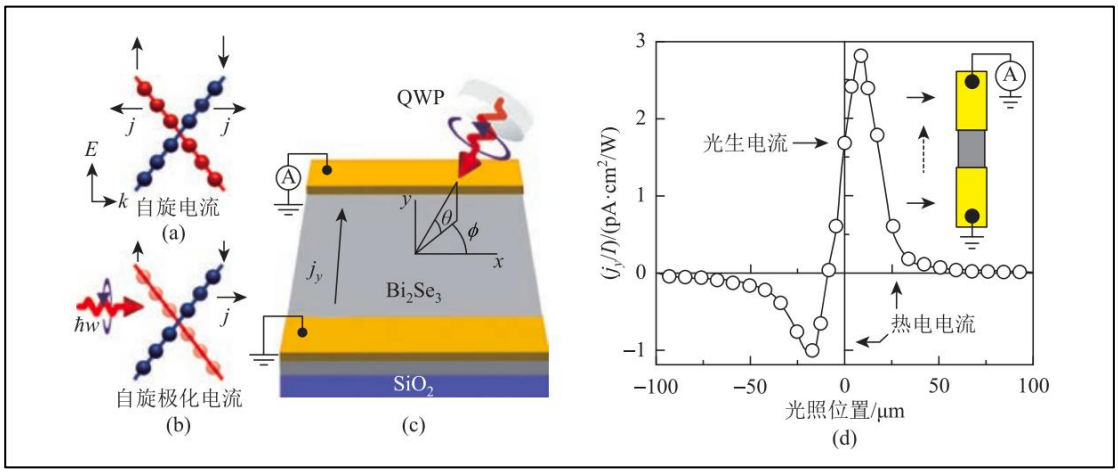


图 19 拓扑绝缘体中光生电流和热电电流的区分; (a) 平衡状态下的自旋电流示意图; (b) 圆偏振光激发下的极化白旋电流示意图 ; (c) 光电流测试结构图; (d) 电流密度随光照位置的变化[7]

拓扑绝缘体由于其独特的狄拉克表面态和强自旋－动量锁定效应，在光电领域展现出许多传统半导体材料无法具备的特性。特别是表面态作为一种无带隙、具备自旋极化的二维导电层，使其在光诱导载流子动力学、超快响应、偏振选择性吸收等方面具有显著优势。

在拓扑绝缘体表面，电子自旋与动量方向严格一一对应。当圆偏振光入射表面时，其携带的角动量可与表面态电子的自旋结构耦合，从而引发具有方向性的光生电子分布。实验上，通过改变四分之一波片的角度调节光的偏振手性，可在Bi_2Se_3薄膜中观察到光电流随偏振角呈周期性变化的现象：左旋圆偏振光诱导的光电流方向与右旋圆偏振光完全相反，而线偏振光和非偏振光则几乎不产生净电流。这一结果明确表明，拓扑表面态能够将光的偏振信息直接转化为电子的动量分布不对称，从而生成可控方向的光电流，体现了光激发与拓扑自旋结构之间的强耦合关系[7]。

该现象不仅揭示了拓扑绝缘体独特的光电响应机制，也为“光控自旋电子器件”提供了物理基础。与依赖磁场或铁磁层的传统自旋电子器件不同，拓扑绝缘体可以利用光偏振非接触地控制自旋态，这为开发基于光信号的自旋开关、自旋注入器以及偏振敏感探测器提供了全新思路。

除了圆偏振光诱导的自旋极化光电流外，拓扑绝缘体在超快光电响应和太赫兹光电流方面的研究也有进展[8]。由于狄拉克表面态有效质量低、载流子散射弱，拓扑绝缘体可在超短激光激发下产生皮秒到亚皮秒量级的瞬态光电流，成为潜在的太赫兹发射源和高速光电探测材料。同时，拓扑绝缘体在可见光至红外的宽频段内具有显著吸收能力，使其在光热探测、宽谱红外探测以及高自旋极化光电阴极方面也展现出应用价值。

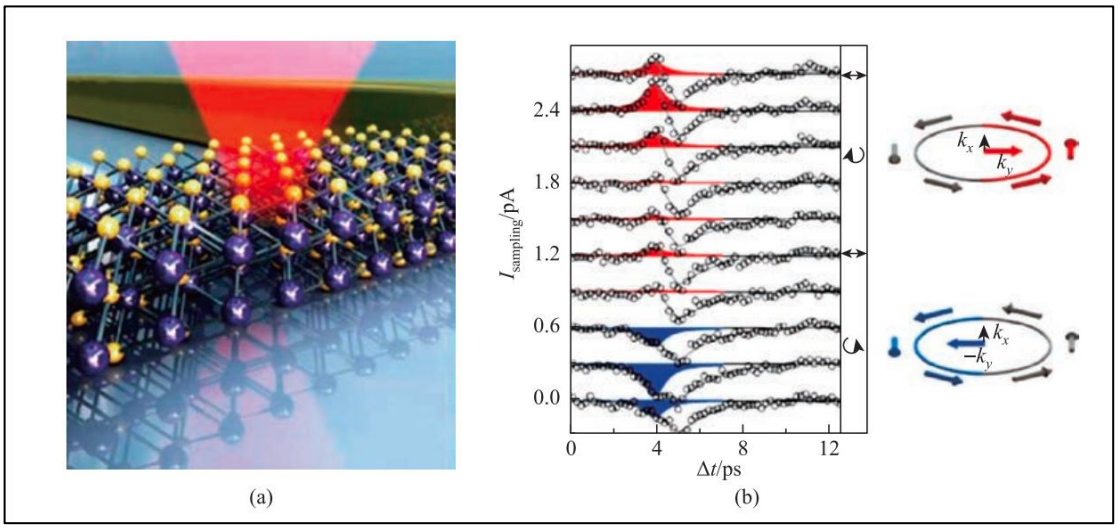


图 20 拓扑绝缘体中超快表面光电流的手性控制；(a) Bi_2Se_3 晶体结构和器件模型图:(b)超快光电流随入射光脉冲偏振方向的变化[8]

参考文献：

[1] H. L. Peng, *Topological Insulators: Fundamentals and Emerging Applications* (Science Press, Beijing, 2020).

[2] A. R. Mellnik, J. S. Lee, A. Richardella, J. L. Grab, P. Mintun, M. H. Fischer, A. Vaezi, A. Manchon, E.-A. Kim, N. Samarth, and D. C. Ralph, *Nature* **511**, 449 (2014).

[3] Y. Fan, P. Upadhyaya, X. Kou, M. Lang, S. Takei, Z. Wang, J. Tang, L. He, L.-T. Chang, M. Montazeri, G. Yu, W. Jiang, T. Nie, R. N. Schwartz, Y. Tserkovnyak, and K. L. Wang, *Nat. Mater.* **13**, 699 (2014).

[4] H. Liu and P. D. Ye, *Appl. Phys. Lett.* **99**, 052103 (2011).

[5] J. Chang, L. F. Register, and S. K. Banerjee, *J. Appl. Phys.* **112**, 124511 (2012).

[6] J. M. Zhang, R. Lian, Y. Yang, S. Zhang, and Z. Yang, *Sci. Rep.* **7**, 43626 (2017).

[7] J. W. McIver, D. Hsieh, H. Steinberg, P. Jarillo-Herrero, and N. Gedik, *Nat. Nanotechnol*. **7**, 96 (2012).

[8] C. Kastl, C. Karnetzky, H. Karl, and A. W. Holleitner, *Nat. Commun.* **6**, 6617 (2015).

分工表：

姓名	内容	贡献
眭晨	第一部分	20%
赵梓诚	第二部分	20%
王明远	第三部分	20%
武城安	第四部分	20%
姜政宇	第五部分	20%